绝密★启用前

2026 年高中数学联赛模拟训练

第一试 参考答案及评分标准

评分说明

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准。选择题只设 6 分和 0 分两档；填空题只设 8 分和 0 分两档；解答题请严格按照本评分标准的评分档次给分，不要增加其他中间档次。
2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分。

一、选择题（本题共 4 小题，每小题 6 分，满分 24 分。每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 设 $a=\log_2 3$，$b=\log_3 4$，$c=\log_4 5$，则（ **A** ）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$　　C. $b>a>c$　　D. $c>b>a$

解 对 $n\geqslant 2$，由均值不等式，$\log_{n+1} n\cdot\log_{n+1}(n+2)<\left(\dfrac{\log_{n+1} n(n+2)}{2}\right)^2<\left(\dfrac{\log_{n+1}(n+1)^2}{2}\right)^2=1$，故 $\log_{n+1}(n+2)<\dfrac{1}{\log_{n+1} n}=\log_n(n+1)$，即 $\log_n(n+1)$ 关于 n 递减，所以 $a>b>c$。

2. 函数 $f(x)=|x-1|+|x-2|+|x-3|$ 的最小值是（ **C** ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

解 $|x-1|+|x-3|\geqslant 2$，当且仅当 $1\leqslant x\leqslant 3$ 时取等号；$|x-2|\geqslant 0$，当且仅当 $x=2$ 时取等号。故最小值为 2，在 $x=2$ 处取到。

3. 关于函数 $f(x)=\sin x+|\sin x|$，下列说法中正确的是（ **B** ）

A. $f(x)$ 是最小正周期为 π 的周期函数

B. $f(x)$ 的值域为 $[0,2]$，且在 $x=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）处取得最大值

C. $f(x)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上单调递增

D. $f(x)$ 的图像关于原点中心对称

解 当 $\sin x\geqslant 0$ 时 $f(x)=2\sin x$，否则 $f(x)=0$。由 $f(\frac{\pi}{2})=2$，$f(\frac{3\pi}{2})=0$ 知 A 错；f 在 $[0,\pi]$ 上先增后减，C 错；$f(\frac{\pi}{2})=2$ 而 $f(-\frac{\pi}{2})=0$，D 错。B 正确。

4. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，S_n 为其前 n 项和，则“$q>1$”是“$\{S_n\}$ 为递增数列”的（ **D** ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

解 $\{S_n\}$ 递增 $\iff$ 对一切 n 有 $a_{n+1}>0$ $\iff$ $a_1>0$ 且 $q>0$。取 $a_1=-1$，$q=2$ 知充分性不成立；取 $a_1=1$，$q=\frac{1}{2}$ 知必要性不成立。

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 8 分，满分 48 分）

5. 设 $f(x)=x^2-2x$，集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid f(f(x))=0\}$，则 A 中所有元素之和为 ____4____。

解 $f(f(x))=0 \iff f(x)=0$ 或 $f(x)=2$。前者得 $x=0,2$；后者即 $x^2-2x-2=0$，得 $x=1\pm\sqrt{3}$。四个元素之和为 $0+2+2=4$。

6. 若复数 z 满足 $|z|=1$，则 $|z^2-z+1|$ 的最大值为 ____3____。

解 由 $\bar{z}=1/z$ 得 $z^2-z+1=z(z+\bar{z}-1)$。设 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$，则 $|z^2-z+1|=|2\cos\theta-1|\leqslant 3$，当 $z=-1$ 时取等号。

7. 方程 $x^2+y^2=2025$ 的整数解 (x,y) 共有 __12__ 组。

解 若 $3\nmid x$，则 $x^2\equiv 1\pmod 3$，$y^2\equiv 2\pmod 3$，不可能。故 $3\mid x$，同理 $3\mid y$。如此两次，问题化为 $u^2+v^2=25$，其整数解为 $(0,\pm5)$，$(\pm5,0)$，$(\pm3,\pm4)$，$(\pm4,\pm3)$，共 12 组。

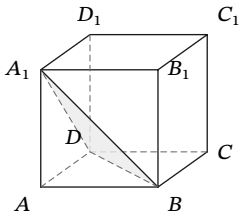
8. 从 $1,2,\ldots,20$ 中任取三个不同的数，使它们（按适当顺序）构成等差数列，不同的取法共有 __90__ 种。

解 三数 $a<b<c$ 成等差数列 $\iff a+c=2b \iff a$ 与 c 同奇偶，且此时 b 由 a,c 唯一确定。故取法数为 $2\binom{10}{2}=90$。

9. 设 F_1，F_2 是椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的两个焦点，点 P 在椭圆上，且 $\angle F_1PF_2=60^\circ$，则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为 __$\sqrt{3}$__。

解 记 $|PF_1|=m$，$|PF_2|=n$，则 $m+n=4$，$|F_1F_2|=2$。由余弦定理，$4=m^2+n^2-mn=(m+n)^2-3mn$，得 $mn=4$，面积为 $\frac{1}{2}mn\sin 60^\circ=\sqrt{3}$。

10. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，点 A 到平面 A_1BD 的距离为 __$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$__。



解 三棱锥 $A_1\text{-}ABD$ 的体积为 $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{6}$；$\triangle A_1BD$ 是边长为 $\sqrt{2}$ 的正三角形，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$。所求距离 $d=\dfrac{3\cdot\frac{1}{6}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。

三、解答题（本题共 3 小题，满分 48 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

11.（本题满分 14 分）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=a_n^2-a_n+1$（$n\in\mathbb{N}^*$），记

$$S_n=\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}.$$

(1) 证明：$S_n<1$；

(2) 证明：$S_n\geqslant 1-\dfrac{1}{2^{2^n-1}}$。

证明　由 $a_{n+1}-a_n=(a_n-1)^2>0$ 及 $a_1=2$ 知 $\{a_n\}$ 是递增的正整数数列，且 $a_n\geqslant 2$。

(1) 由 $a_{n+1}-1=a_n(a_n-1)$ 得 $\dfrac{1}{a_{n+1}-1}=\dfrac{1}{a_n-1}-\dfrac{1}{a_n}$，即 $\dfrac{1}{a_n}=\dfrac{1}{a_n-1}-\dfrac{1}{a_{n+1}-1}$。　4 分

求和得 $S_n=\dfrac{1}{a_1-1}-\dfrac{1}{a_{n+1}-1}=1-\dfrac{1}{a_{n+1}-1}<1$。　6 分

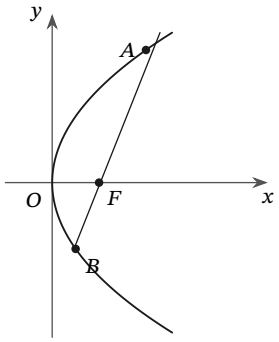
(2) 由 (1)，只需证 $a_{n+1}-1\geqslant 2^{2^{n-1}}$。对 n 归纳：$n=1$ 时 $a_2-1=2=2^{2^0}$；若 $a_{n+1}-1\geqslant 2^{2^{n-1}}$，则 $a_{n+2}-1=a_{n+1}(a_{n+1}-1)>(a_{n+1}-1)^2\geqslant 2^{2^n}$。　12 分

所以 $S_n=1-\dfrac{1}{a_{n+1}-1}\geqslant 1-\dfrac{1}{2^{2^{n-1}}}$。　14 分

12.（本题满分 16 分）已知抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 的直线与 C 交于 A，B 两点。

(1) 证明：$\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=1$；

(2) 求 $|AF|+4|BF|$ 的最小值。



解　(1) 焦点为 $F(1,0)$。直线 AB 不能与 x 轴平行，故可设其方程为 $x=my+1$，代入 $y^2=4x$，得 $y^2-4my-4=0$。设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $y_1+y_2=4m$，$y_1y_2=-4$。　4 分

于是 $x_1x_2=\dfrac{(y_1y_2)^2}{16}=1$，$x_1+x_2=m(y_1+y_2)+2=4m^2+2$。由抛物线的定义，$|AF|=x_1+1$，$|BF|=x_2+1$。　6 分

所以 $\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{x_1+x_2+2}{x_1x_2+x_1+x_2+1}=1$。　8 分

(2) 记 $p=|AF|$，$q=|BF|$，则 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，从而

$$p+4q=(p+4q)\Big(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\Big)=5+\frac{4q}{p}+\frac{p}{q}\geqslant 5+2\sqrt{\frac{4q}{p}\cdot\frac{p}{q}}=9.$$

　12 分

等号成立当且仅当 $p=2q$，结合 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ 得 $p=3$，$q=\frac{3}{2}$，此时 $x_1=2$，$x_2=\frac{1}{2}$，满足 $x_1x_2=1$，例如 $A(2,2\sqrt{2})$，$B(\frac{1}{2},-\sqrt{2})$。故所求最小值为 9。　16 分

13.（本题满分 18 分）设正实数 a，b，c 满足 $a+b+c=3$。证明：

$$\frac{a}{1+b^2}+\frac{b}{1+c^2}+\frac{c}{1+a^2}\geqslant\frac{3}{2}.$$

证明　由 $1+b^2\geqslant 2b$，$\dfrac{a}{1+b^2}=a-\dfrac{ab^2}{1+b^2}\geqslant a-\dfrac{ab^2}{2b}=a-\dfrac{ab}{2}$。　6 分

同理可得另两式，相加得 $\sum\dfrac{a}{1+b^2}\geqslant(a+b+c)-\dfrac{ab+bc+ca}{2}=3-\dfrac{ab+bc+ca}{2}$。　12 分

又 $ab+bc+ca\leqslant\dfrac{(a+b+c)^2}{3}=3$，　16 分

故左端 $\geqslant 3-\dfrac{3}{2}=\dfrac{3}{2}$，当且仅当 $a=b=c=1$ 时取等号。　18 分

绝密★启用前

2026 年高中数学联赛模拟训练

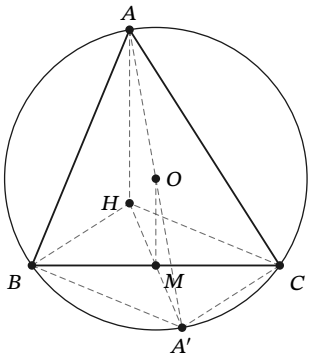
加试 参考答案及评分标准

评分说明

1. 评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分。
2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不要增加其他中间档次。

一、（本题满分 40 分）如图，设 H 为锐角三角形 ABC 的垂心，O 为其外心，M 为边 BC 的中点。证明：

$$AH = 2\,OM.$$



证明 作外接圆的直径 AA'，则 $\angle ABA' = \angle ACA' = 90°$，即 $A'B \perp AB$，$A'C \perp AC$。 . . . 10 分

又 H 是垂心，$CH \perp AB$，$BH \perp AC$，所以 $CH \parallel A'B$，$BH \parallel A'C$。 . . . . . 20 分

于是四边形 $BHCA'$ 是平行四边形，其对角线互相平分，故 BC 的中点 M 也是 HA' 的中点。 30 分

在 $\triangle AHA'$ 中，O，M 分别是 AA'，HA' 的中点，所以 OM 是中位线，$AH = 2\,OM$。 . . 40 分

二、（本题满分 40 分）设整数 $n \geqslant 2$，正实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 满足 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1$。证明：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{\sqrt{1-x_i}} \geqslant \sqrt{\frac{n}{n-1}}.$$

证明 考虑 $f(t) = \dfrac{t}{\sqrt{1-t}}$，$t \in (0,1)$。直接计算得 $f''(t) = \dfrac{4-t}{4(1-t)^{5/2}} > 0$，故 f 是 $(0,1)$ 上的下凸函数。 . . . . . 20 分

由琴生不等式，

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i) \geqslant nf\Big(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\Big) = nf\Big(\frac{1}{n}\Big) = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{n}}} = \sqrt{\frac{n}{n-1}},$$

当且仅当 $x_1 = \cdots = x_n = \dfrac{1}{n}$ 时取等号。 . . . . . 40 分

另证 由柯西不等式，

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{\sqrt{1-x_i}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2}{x_i\sqrt{1-x_i}} \geqslant \frac{\left(\sum x_i\right)^2}{\sum x_i\sqrt{1-x_i}} = \frac{1}{\sum x_i\sqrt{1-x_i}}.$$

. . . . . 20 分

再由柯西不等式及 $\sum x_i^2 \geqslant \frac{1}{n}\left(\sum x_i\right)^2 = \frac{1}{n}$，

$$\sum x_i\sqrt{1-x_i} = \sum \sqrt{x_i}\cdot\sqrt{x_i(1-x_i)} \leqslant \sqrt{\sum x_i}\cdot\sqrt{\sum x_i(1-x_i)} = \sqrt{1-\sum x_i^2} \leqslant \sqrt{\frac{n-1}{n}},$$

两式结合即得结论。 . . . . . 40 分

三、（本题满分 50 分）证明：对任意正整数 n，$2^{2^n}+1$ 的每个素因子 p 都满足 $p\equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$。

证明　p 是奇素数。由 $2^{2^n}\equiv -1 \pmod p$ 得 $2^{2^{n+1}}\equiv 1 \pmod p$。 …… 10 分

设 d 为 2 模 p 的阶，则 $d\mid 2^{n+1}$，故 $d=2^k$，$0\leqslant k\leqslant n+1$。 …… 20 分

若 $k\leqslant n$，则 $2^{2^n}=\left(2^{2^k}\right)^{2^{n-k}}\equiv 1 \pmod p$，与 $2^{2^n}\equiv -1 \pmod p$ 结合得 $p\mid 2$，矛盾。所以 $d=2^{n+1}$。

…… 35 分

由费马小定理，$2^{p-1}\equiv 1 \pmod p$，从而 $d\mid p-1$，即 $2^{n+1}\mid p-1$。 …… 50 分

四、（本题满分 50 分）将 $1,2,\dots,2n$ 任意分成两组，每组 n 个数。将一组从小到大排列为 $a_1<a_2<\cdots<a_n$，另一组从大到小排列为 $b_1>b_2>\cdots>b_n$。证明：

$$|a_1-b_1|+|a_2-b_2|+\cdots+|a_n-b_n|=n^2.$$

证明　先证：对每个 i，a_i 与 b_i 中恰有一个不超过 n。

若 $a_i\leqslant n$ 且 $b_i\leqslant n$，则 $a_1,\dots,a_i$ 与 $b_i,\dots,b_n$ 这 $i+(n-i+1)=n+1$ 个互不相同的数都不超过 n，矛盾。 …… 15 分

若 $a_i\geqslant n+1$ 且 $b_i\geqslant n+1$，则 $a_i,\dots,a_n$ 与 $b_1,\dots,b_i$ 这 $n+1$ 个互不相同的数都属于 $\{n+1,\dots,2n\}$，同样矛盾。 …… 30 分

因此每个 $|a_i-b_i|$ 都等于“较大数 $-$ 较小数”，且 n 个较大数恰为 $n+1,\dots,2n$，n 个较小数恰为 $1,\dots,n$。于是 $\sum_{i=1}^{n}|a_i-b_i|=\sum_{k=n+1}^{2n}k-\sum_{k=1}^{n}k=n\cdot n=n^2$。 …… 50 分